

ADsP 벼락치기 개념 정리 노트

표 중심 핵심 요약 · R 기초 · 빈출 보완 개념 포함



시험 정보

시험 시간	90분
총 문항 수	50문항
문제 구성	객관식 50문항
합격 기준	총점 60점 이상
과락 기준	과목별 40% 미만 과락
과목별 문항	1과목 10 · 2과목 10 · 3과목 30

사용법

기출 풀이 전 전체 구조 확인
오답 정리 후 헛갈리는 비교표 재확인
시험 직전에는 마지막 체크 페이지 우선 확인

점수 전략

과목	과락 방지	목표
데이터 이해	4개 이상	6~7개
분석 기획	4개 이상	6~7개
데이터 분석	12개 이상	18~20개

핵심: 1·2과목은 과락 없이 넘기고, 문항 수가 많은 3과목에서 점수 확보

1. 데이터 이해

DIKW 피라미드

구분	핵심
Data	가공 전 사실
Information	의미 있게 처리된 데이터
Knowledge	판단에 활용 가능한 정보
Wisdom	지식을 상황에 맞게 적용

Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

데이터베이스 특징

특징	의미
통합 데이터	중복 최소화
저장 데이터	컴퓨터가 접근 가능
공용 데이터	여러 사용자 공동 사용
변화 데이터	삽입·수정·삭제 발생

빅데이터 3V / 5V

구분	의미
Volume	데이터 양
Variety	데이터 다양성
Velocity	데이터 생성·처리 속도
Veracity	데이터 신뢰성
Value	데이터 가치

기본 3V = Volume + Variety + Velocity
확장 5V = 3V + Veracity + Value

암묵지와 형식지

구분	의미	예시
암묵지	개인 경험·감각 기반 지식	노하우, 직관
형식지	문서화 가능한 지식	매뉴얼, 보고서

빅데이터 위기 요인과 통제 방안

위기 요인	통제 방안
사생활 침해	동의에서 책임으로
책임 원칙 훼손	결과 기반 책임 원칙
데이터 오용	알고리즘 접근권 보장

개인정보 비식별화 기법

기법	핵심
가명 처리	식별자를 다른 값으로 대체
총계 처리	집계값으로 변환
데이터 삭제	식별 가능 정보 제거
데이터 범주화	값을 범위·그룹으로 변환
데이터 마스킹	일부 값을 가림

데이터 사이언티스트 역량

구분	핵심
Hard Skill	통계, 분석 모델링, 데이터 처리, 도구 활용
Soft Skill	커뮤니케이션, 스토리텔링, 비즈니스 이해

데이터 사이언스

구성	핵심
통계	분석 이론
IT	데이터 처리·시스템
비즈니스	문제 정의·의사결정 연결

2. 데이터 분석 기획

분석 접근 방식

구분	핵심
하향식 접근	문제 정의 -> 분석 과제 도출
상향식 접근	데이터 탐색 -> 문제 발견
혼합형 접근	문제 정의 + 데이터 탐색

분석 과제 도출 흐름

비즈니스 이해 -> 문제 정의 -> 분석 과제 도출 -> 우선순위 평가
-> 실행 계획 수립

분석 방법론

방법론	순서
KDD	선택 -> 전처리 -> 변환 -> 데이터마이닝 -> 해석
CRISP-DM	업무 이해 -> 데이터 이해 -> 데이터 준비 -> 모델링 -> 평가 -> 전개
SEMMA	Sample(추출) -> Explore(탐색) -> Modify(수정) -> Model(모델링) -> Assess(평가)

CRISP-DM 암기

영문	한글
Business Understanding	업무 이해
Data Understanding	데이터 이해
Data Preparation	데이터 준비
Modeling	모델링
Evaluation	평가
Deployment	전개

분석 과제 우선순위

영역	시급성	난이도	판단
III	높음	낮음	Quick Win / 1순위
IV	높음	높음	전략 과제
I	낮음	낮음	여유 시 수행
II	낮음	높음	후순위

시급성 기준: III -> IV -> I -> II
 난이도 기준: III -> I -> IV -> II
 공통 1순위: III(시급성 높음 + 난이도 낮음)

분석 거버넌스 구성 요소

5대 요소	정리
조직	분석 조직과 역할, 인력 포함
프로세스	분석 과제 수행 절차
분석 시스템	분석 도구와 플랫폼
데이터	데이터 확보와 품질 관리
분석 교육 및 문화	역량 강화와 활용 문화

분석 준비도 Readiness

영역	확인 내용
분석 업무	분석 과제·업무 적용 가능성
인력·조직	전담 인력, 조직 체계
분석 기법	방법론·모델 활용 역량
분석 데이터	데이터 확보·품질
분석 문화	의사결정 문화
IT 인프라	분석 시스템·도구

분석 성숙도 Maturity

단계	핵심
도입	개별 분석 시작
활용	업무에 분석 적용
확산	조직 전반으로 분석 확장
최적화	분석 기반 최적 의사결정

준비도 x 성숙도: 준비형 / 정착형 / 확산형 / 도입형

마스터 플랜 / ISP

구분	핵심
목적	분석 과제 실행 로드맵 수립
기준	전략적 중요도, 시급성, 난이도
구성	우선순위, 적용 범위, 추진 일정
산출물	분석 과제 목록, 이행 계획, 로드맵

3. 통계 기초 · 확률과 분포

대표값

구분	의미	특징
평균	전체 합 / 개수	이상치 영향 큼
중앙값	정렬 후 가운데 값	이상치 영향 작음
최빈값	가장 자주 나온 값	범주형에도 사용 가능

산포도

구분	의미
범위	최댓값 - 최솟값
분산	평균과의 차이를 제곱한 값의 평균
표준편차	분산의 제곱근

분산 ↑ = 데이터 퍼짐 ↑ / 표준편차 ↑ = 데이터 퍼짐 ↑

표준화

$$Z = (\text{값} - \text{평균}) / \text{표준편차}$$

Z값	의미
양수	평균보다 큼
0	평균과 같음
음수	평균보다 작음

정규화와 표준화

구분	핵심
정규화	값을 일정 범위로 변환
표준화	평균 0, 표준편차 1로 변환

확률 기본

개념	의미
독립사건	한 사건이 다른 사건에 영향 없음
종속사건	한 사건이 다른 사건에 영향 있음
배반사건	동시에 발생 불가

주요 분포

분포	핵심
정규분포	평균 중심 좌우 대칭
표준정규분포	평균 0, 표준편차 1
이항분포	성공/실패 두 가지 결과
포아송분포	단위 시간·공간 내 발생 횟수
t분포	표본 수가 작을 때 평균 검정
카이제곱분포	분산 검정, 적합도 검정
F분포	두 집단 분산 비교

4. 가설검정

기본 용어

용어	의미
귀무가설 H_0	기존 주장, 차이 없음
대립가설 H_1	새 주장, 차이 있음
유의수준 알파	1종 오류 허용 확률
p-value	귀무가설 하에서 현재 결과가 나올 확률

판단 기준 · 오류 유형

$p\text{-value} \leq \alpha$ -> 귀무가설 기각 $p\text{-value} > \alpha$ -> 귀무가설 기각 못함	
구분	의미
1종 오류	참인 귀무가설을 기각
2종 오류	거짓인 귀무가설을 기각하지 못함
검정력	거짓인 귀무가설을 기각할 확률
암기: 1종 오류 = 알파 / 2종 오류 = 베타 / 검정력 = 1 - 베타	

5. 회귀분석

회귀분석 기본

용어	의미
독립변수	원인 변수
종속변수	결과 변수
회귀계수	독립변수의 영향 크기
절편	독립변수가 0일 때 예측값
오차	실제값 - 예측값

회귀 종류 · 평가

구분	의미
단순회귀	독립변수 1개
다중회귀	독립변수 2개 이상
로지스틱 회귀	종속변수가 범주형
지표	의미
R^2	설명력
수정 R^2	변수 개수 보정 설명력
MSE	오차 제곱 평균
RMSE	MSE의 제곱근
MAE	절대 오차 평균

다중공선성

구분	내용
의미	독립변수끼리 강한 상관
문제	회귀계수 해석 불안정
확인	VIF
대응	변수 제거, 변수 결합
기준	$VIF > 10$ 이면 다중공선성 의심

6. 분류분석

분류분석

구분	내용
목적	범주 예측
예시	합격/불합격, 이탈/유지, 정상/불량
정답 라벨	있음

주요 알고리즘

알고리즘	핵심
의사결정나무	조건 분기로 분류
로지스틱 회귀	이진 분류에 자주 사용
나이브 베이즈	조건부 확률 기반
KNN	가까운 이웃 기준 분류
SVM	분류 경계 최대화
랜덤포레스트	여러 의사결정나무 결합

의사결정나무

장점	단점
해석 쉬움	과적합 위험
시각화 쉬움	데이터 변화에 민감
규칙 추출 가능	복잡한 관계 표현 한계

분류 평가 지표

지표	의미
Accuracy	전체 중 맞힌 비율
Precision	양성 예측 중 실제 양성 비율
Recall	실제 양성 중 맞힌 비율
F1-score	Precision과 Recall의 조화평균
ROC 곡선	FPR 대비 TPR 변화
AUC	ROC 아래 면적, 1에 가까울수록 좋음
FPR	1 - 특이도
TPR	민감도(=Recall)

혼동행렬

구분	의미
TP	실제 양성, 예측 양성
TN	실제 음성, 예측 음성
FP	실제 음성, 예측 양성
FN	실제 양성, 예측 음성

앙상블 기법

기법	핵심
배깅 Bagging	표본을 여러 번 뽑아 병렬 학습
랜덤포레스트	배깅 기반 의사결정나무 결합
부스팅 Boosting	이전 오답에 가중치, 순차 학습
스태킹 Stacking	여러 모델 예측을 다시 학습

7. 군집분석

분류 vs 군집

구분	분류	군집
정답 라벨	있음	없음
목적	범주 예측	비슷한 데이터 묶기
학습 방식	지도학습	비지도학습

주요 군집 기법

기법	핵심
K-means	K개 군집으로 분할
계층적 군집	단계적으로 묶기
DBSCAN	밀도 기반 군집
SOM	신경망 기반 군집

K-means

항목	내용
필요값	K
기준	중심점과의 거리
장점	단순하고 빠름
단점	초기 중심점 영향

계층적 군집 · 실루엣 계수

구분	의미
병합형	작은 군집 -> 큰 군집
분할형	큰 군집 -> 작은 군집
결과	덴드로그램
실루엣 계수	군집 내 응집도와 군집 간 분리도 평가
해석	1에 가까울수록 군집 품질 좋음

8. 연관분석

연관분석 핵심

구분	내용
목적	함께 발생하는 항목 관계 탐색
대표 예시	장바구니 분석
대표 알고리즘	Apriori

지지도 / 신뢰도 / 향상도

지표	의미
지지도	A와 B가 함께 발생한 비율
신뢰도	A가 발생했을 때 B도 발생한 비율
향상도	A와 B의 관계가 우연보다 강한 정도

향상도 > 1: 양의 관계 / = 1: 독립 / < 1: 음의 관계

9. 시계열 분석

시계열 구성 요소

요소	의미
추세	장기적 증가·감소 흐름
계절성	일정 주기 반복
순환성	주기가 일정하지 않은 장기 변동 (통상 1년 이상)
불규칙성	예측 어려운 변동

정상성 · 주요 개념

구분	의미
정상 시계열	평균·분산이 시간에 따라 일정
비정상 시계열	평균·분산이 시간에 따라 변함
개념	의미
이동평균	일정 구간 평균
차분	현재값 - 이전값
AR	과거 값으로 현재 예측
MA	과거 오차로 현재 예측
ARIMA	AR + 차분 + MA

10. 데이터 전처리

결측값 처리

방법	내용
삭제	결측 행/열 제거
평균 대체	평균값으로 대체
중앙값 대체	중앙값으로 대체
최빈값 대체	가장 많은 값으로 대체
예측 대체	모델로 결측값 예측

이상값 처리 · 데이터 변환

방법	내용
제거	이상값 삭제
대체	평균·중앙값 등으로 변경
변환	로그 변환 등 적용
유지	의미 있는 이상값이면 유지
구분	내용
표준화	평균 0, 표준편차 1
정규화	0~1 등 범위 변환
로그 변환	왜도 완화
범주화	연속형 -> 범주형

11. R 프로그래밍 기초

R 데이터 구조

구조	핵심
벡터 vector	동일 타입 1차원 데이터
행렬 matrix	동일 타입 2차원 데이터
데이터프레임	서로 다른 타입 열 허용
리스트 list	서로 다른 객체를 담을 수 있음
팩터 factor	범주형 데이터 처리

R 주요 함수

함수	용도
c()	벡터 생성
matrix()	행렬 생성
data.frame()	데이터프레임 생성
summary()	요약 통계
str()	구조 확인
subset()	조건 추출
head()	앞부분 확인
dim()	행/열 수 확인

dplyr 핵심 함수

함수	역할
select()	열 선택
filter()	행 조건 필터링
mutate()	파생 변수 생성
summarise()	요약 통계 생성
group_by()	그룹 기준 설정
arrange()	정렬
left_join()	키 기준 결합

plyr / apply 계열

함수	역할
ddply()	데이터프레임 분할-적용-결합
apply()	행렬 행/열 단위 적용
lapply()	리스트 결과 반환
sapply()	벡터/행렬로 단순화 반환
tapply()	그룹별 함수 적용

12. 차원 축소 · 텍스트 분석 · 데이터마이닝

차원 축소 / PCA

목적: 변수 수 감소, 시각화 용이, 노이즈 제거, 계산량 감소, 다중공선성 완화

항목	내용
이름	주성분분석
목적	정보 손실 최소화하며 차원 축소
기준	분산이 큰 방향
결과	주성분 생성

텍스트 분석

수집 -> 정제 -> 토큰화 -> 불용어 제거 -> 벡터화 -> 분석

개념	의미
토큰화	문장을 단어 단위로 분리
불용어	분석에 불필요한 단어
BoW	단어 등장 여부·빈도 기반 표현
TF-IDF	문서 내 중요 단어 가중치
워드클라우드	단어 빈도 시각화

데이터마이닝 주요 분석

분석	목적
분류	범주 예측
군집	유사 집단 묶기
연관	함께 발생하는 규칙 찾기
회귀	연속값 예측
이상탐지	비정상 패턴 탐지

지도학습 / 비지도학습

구분	정답 라벨	예시
지도학습	있음	회귀, 분류
비지도학습	없음	군집, 연관분석
강화학습	보상	게임, 로봇 제어

13. 빈출 용어 정리

시험 전 한 번씩 확인할 용어

DIKW	3V	5V	암목지
형식지	KDD	CRISP-DM	SEMMA
하향식 접근	상향식 접근	분석 거버넌스	분석 준비도
분석 성숙도	마스터 플랜	ISP	데이터 마트
결측값	이상값	비식별화	표준화
정규화	귀무가설	대립가설	유의수준
p-value	1종 오류	2종 오류	검정력
회귀분석	다중공선성	VIF	의사결정나무
로지스틱 회귀	나이프 베이즈	KNN	SVM
랜덤포레스트	배깅	부스팅	ROC
AUC	K-means	계층적 군집	실루엣 계수
덴드로그램	지도도	신뢰도	향상도
정상성	차분	ARIMA	PCA
TF-IDF	dplyr		

14. 시험 직전 1페이지 요약

무조건 확인

영역	체크
분석 방법론	KDD, CRISP-DM, SEMMA 순서
1과목	위키 요인, 비식별화, 데이터 사이언티스트 역량
2과목	준비도, 성숙도, 마스터 플랜
가설검정	p-value, 유의수준, 1종/2종 오류
회귀분석	R2, 다중공선성, VIF
분류분석	혼동행렬, ROC/AUC, 앙상블
군집분석	K-means, 계층적 군집, 실루엣
연관분석	지지도, 신뢰도, 향상도
R 기초	데이터 구조, summary, str, subset, dplyr

헛갈리는 비교

비교	구분
분류 vs 군집	정답 라벨 있음 vs 없음
표준화 vs 정규화	평균 0·표준편차 1 vs 범위 변환
평균 vs 중앙값	이상치 영향 큼 vs 작음
1종 오류 vs 2종 오류	참인 H0 기각 vs 거짓인 H0 기각 못함
지지도 vs 신뢰도	함께 발생 비율 vs 조건부 발생 비율
하향식 vs 상향식	문제 먼저 vs 데이터 먼저
배깅 vs 부스팅	병렬 학습 vs 순차 학습
Readiness vs Maturity	준비 수준 vs 성숙 단계

시험 직전 우선순위: 방법론 순서 -> 1·2과목 암기표 -> 가설검정 기준 -> 회귀/분류/군집/연관 비교 -> R 함수